

לכבוד: סגן ראש עיריית חיפה, מר אביהו האן

נתונים לפגישה בנושא:

# יצירת תוואי גלישת גלים מקצועי בחופי חיפה

## תקציר

ישנן הרבה בריכות לגלי גלישה כיום שמייצרות גלים מלאכותיים בתוך בריכה סגורה. זה יקר ודורש הרבה אנרגיה. אמנם ניתן להשתמש בגלים הקיימים בים ולהגביר את העוצמה שלהם ללא השקעת אנרגיה כלל! פיתרון נקי וירוק לחלוטין. בפתרון ההנדסי שאנו המוצע, הגברת עוצמת גלי הים הקיימים יכולה להיעשות ללא שימוש באנרגיה נוספת, אלא על ידי שינוי תוואי קרקעית הים בלבד. היתרונות לכך הם תרומה מסיבית לכלכלה בסביבת החוף.

יתרונות סביבתיים הם ים שקט ורגוע מסביב למבנה, שיאפשר רחצה (מה ששייג את אותו האפקט של שובר גלים בלי פגיעה בקו החוף). הגדלת אוכלוסית הדגים באיזור, ואפילו אפשרות להפיק אנרגיה בצורה יותר יעילה מהים, היות והגלים ישברו במקום מרוכז. התרומה המשמעותית ביותר הינה תיירות הגלישה שתגיע לחיפה.

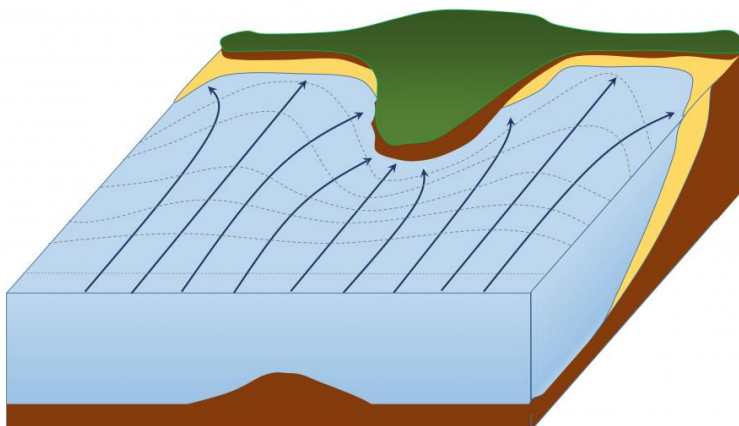
### רקע:

גלישת גלים הפך לספורט מאוד נפוץ בארץ ובעולם, עם מיליוני גולשים. עם התרחבות הענף נוצר ביקוש לבריכות גלים. הביקוש נתמך בהיצע נמוך של גלים שאפשר לגלוש עליהם. בארץ למשל, ממוצע הימים בהם ניתן לגלוש בתנאים טבעיים הוא פחות מיום בשבוע.

עלות יצור הגלים בבריכות הגלים היום גבוה מאוד. **בבריכות גלים בעולם המחיר נע בין 60 ל-200 דולר לשעת גלישה** (המחיר משתנה בהתאם לאיכות הגל, סקירה [בקישור](#)). (בבריכות הגלים המקצועיות ביותר בעולם שמדמות גלים בצורה הטובה ביותר המחיר אפילו גבוה יותר. בריכת הגלים של קלי סלייטר למשל עולה 10,000 דולר ליום גלישה לאורך (מוערך ב-450 דולר לגל). בארץ גם יש ביקוש גדול, לא מזמן נבנה בחדרה 'סימולטור' [גלישה](#). זו לא בריכת גלישה סטנדרטית, מדובר בגל שאיכותו פחות טובה, ובכל זאת יש לזה ביקוש. מחיר הכניסה הוא 1200 ש"ח ל-45 דק' לקבוצה של 10 אנשים. גולשים מכל הארץ מגיעים למקום, ומיזם נוסף לבריכת גלים עומד להיפתח בארץ בקרוב.

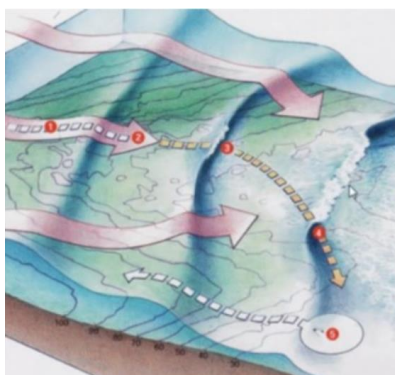
### הרעיון:

כדי להתגבר על עלות האנרגיה הגבוהה ביצור גלים, חשבתי להשתמש בגלים קיימים ו'להגביר' את עוצמתם על ידי מבנה בקרקעית הים. ספציפית, חשבתי על **יצירת ריף מלאכותי בתוך המים כדי לנווט גלים מרצועת חוף רחבה למרכז אחד:**



**בתמונה:** החצים מראים את כיוון הגלים. במרכז התמונה יש מצוק, המים הרדודים גורמים לגלים להתעקל לכיוונו. רוב חופי הגלישה עם הגלים הגבוהים בעולם מאופיינים במבנה כזה, כיוון שגלים מכמה כיוונים מתאחדים ומייצרים גל אחד גבוה סמוך למצוק.

במידה והמצוק היה שקוע בתוך המים, הגלים עדיין היו מקבלים עיקול (אמנם עדין יותר) לכיוון המרכז. כך ניתן 'לנווט' גלים מרצועת חוף רחבה למרכז אחד ליצירת דפוס בונה. (constructive pattern).



## מבנים דומים:

בגולד קואסט אוסטרליה בנו ריף מלאכותי שנועד למנוע פגיעה ברצועות החוף בזמן סופות. 'תוצר הלוואי' שלו היה יצירת גלים לגלישה. בגלל שעיקר הדגש היה שמירה על רצועת החוף, איכות הגל שם לא מספיק טובה (יחסית לאוסטרליה), והמקום לא משך הרבה גולשים. כרגע מתכננים לבנות ריף מלאכותי נוסף שיהיה יחודי ליצירת גלי גלישה, לאחר שמחקר העריך את **שווי תיירות הגלישה במקום ב-8 מ' \$ לשנה. עלות הבניה של הריף הקיים היתה 2.5 מ. \$**. פרויקט להשוואה בארץ הוא מבנה תת-מימי שנבנה מול חופי אשקלון במטרה למנוע את הסחפות המצוק החופי. עלות הבניה היתה 10.5 מ' ש"ח עבור כ-10 דונם בגובה 4 מטר.

ההבדל העיקרי בין אוסטרליה לבין ההצעה הזו הוא ששם כבר יש גלים, והמבנה נועד רק לשפר את הדרך בה הם נשברים לטובת הגולשים. כאן אנחנו מתכננים ליצר מבנה שגם (ובעיקר) יגביה את הגלים במקום מסוים, כך שיהיה ניתן לגלוש בחוף בזמנים שביתר החופים הגלים לא מספיק גבוהים (ולכן ההשוואה היא לבריכת גלים מלאכותית).

## הכנסות לעיר מתיירות:

### **תיירות פנים:**

בחיפה והצפון בלבד, ישנם למעלה מ-5,000 גולשים פעילים. מתוכם, למעלה מ-500 הם נוודי גלישה (נוודי גלישה - אנשים הנוסעים למעלה מחצי שעה כדי להגיע לחוף גלישה טוב).

בכל הארץ ישנם למעלה מ-13,000 גולשי גלים פעילים.

צפי תיירות הפנים לחיפה הוא כ-100 אנשים מערים אחרות בארץ שיגיעו מידי שבוע,<sup>1</sup> וסה"כ 8,000 אנשים שונים שיגיעו לפחות פעם בשנה לחיפה בשביל לגלוש במקום.

### **תיירות עולמית:**

בגולד קואסט אוסטרליה, נבנה מבנה דומה. מחקר העריך את שווי תיירות הגלישה במקום ב-8 מ' \$ לשנה. בחיפה ההיקף צפוי להיות נמוך יותר. אולם לא בהרבה. בהשוואה ליעדי גלישה 'נידחים' לעולם, ההגעה לחיפה קלה ונוחה בהרבה, ולאובולוסיית הגולשים באיזור הים התיכון אין יעדי רבים אופציונליים.



<sup>1</sup> מבוסס על היקף התכולה המקסימלית שהגל יכול להכיל (40 אנשים בו-זמנית, עם תחלופה כל שעתיים, יום אחד בשבוע).

**בתמונה:** יעדי גלישה פופולריים בעולם. ניתן לראות כי באיזור ישראל והים התיכון ישנן מעט מאוד אפשרויות, מה שיהפוך את אתר הגלישה בחיפה לפופולרי לתיירות חוץ.

### **סיכום יתרונות:**

יצירת גלי גלישה ללא שימוש באנרגיה. תרומה מסיבית לכלכלה בסביבת החוף, ואפשרות רווחים מהפרויקט. יתרונות סביבתיים הם ים שקט ורגוע מסביב למבנה, שיאפשר רחצה (מה ששייג את אותו האפקט של שובר גלים בלי פגיעה בקו החוף). הגדלת אוכלוסית הדגים באיזור (מסתבר שזה קורה גם בריפים מלאכותיים), ואפילו אפשרות להפיק אנרגיה בצורה יותר יעילה מהים, היות והגלים ישברו במקום מרוכז.